

รายงานสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PetHelper : แอปพลิเคชันผู้ช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะบนสมาร์ตโฟน

สมาชิก

นายจิรเมธ สุขลี่	6730611005
นายกิตติพัชญ์ เอกพงศ์วิทย์	6730611045

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 969-042G4USES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DAILY LIFE

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หลักการและเหตุผล / ที่มาของรายงาน

ในปัจจุบัน แนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว (Pet Humanization) มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย [4] โดยสถิติพบว่าครัวเรือนในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 35–40 มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสำคัญและยินดีใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาวะของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น การดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพดีจำเป็นต้องมีข้อมูลและปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เช่น การจัดการโภชนาการอาหารอย่างเหมาะสม การให้ยาป้องกันเห็บเหา/พยาธิ การฉีดวัคซีนตามรอบกำหนด และการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ จากการเติบโตดังกล่าวส่งผลให้สถิติการใช้บริการศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสัตว์ และคลินิกดูแลสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดเติบโตสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบและภาระงานประจำวัน ส่งผลให้ผู้เลี้ยงจำนวนมากประสบปัญหาในการจัดจำตารางเวลาดูแลที่สำคัญ การเก็บสมุดประวัติสุขภาพจากคลินิกในรูปแบบกระดาษยังเสี่ยงต่อการชำรุดหรือสูญหาย รวมถึงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การค้นหาสถานพยาบาลสัตว์ที่เปิดให้บริการในบริเวณใกล้เคียงยังทำได้ล่าช้า

เมื่อพิจารณาแอปพลิเคชันดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน พบว่ายังมีข้อจำกัดที่สำคัญ เช่น แอปพลิเคชัน 11pets แม้จะเน้นการบันทึกประวัติสุขภาพอย่างละเอียดแต่ยังขาดการบูรณาการระบบค้นหาสถานบริการที่อิงตามตำแหน่งพิกัดจริง (Location-Based Services) ในประเทศไทย [5] หรือแอปพลิเคชัน PetDesk ที่เน้นระบบนัดหมายแต่จำกัดการใช้งานเฉพาะคลินิกที่เข้าร่วมเครือข่ายเท่านั้น [6] ทำให้ยังไม่มีแอปพลิเคชันที่ตอบสนองการใช้งานของผู้เลี้ยงในประเทศไทยได้อย่างยืดหยุ่นและครอบคลุม

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชัน "PetHelper" บนสมาร์ตโฟน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสุขภาพ สิ่งจำเป็นในการดูแลสัตว์เลี้ยง และตารางการดูแล โดยมีระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ (Push Notification) ที่ช่วยลดความผิดพลาดในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงการบูรณาการระบบแผนที่ผ่าน Google Places API เพื่อค้นหาสถานบริการและสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยงรอบตัวได้อย่างยืดหยุ่นและครอบคลุม เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนสำหรับช่วยบริหารจัดการการดูแลสัตว์เลี้ยง
2. เพื่อสร้างระบบรวบรวมและแสดงผลตำแหน่ง (Location-Based) ของสถานบริการสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้เคียง เช่น คลินิก, โรงพยาบาลสัตว์, ร้านอาบน้ำตัดขน และคาเฟ่สัตว์เลี้ยง

รายละเอียดของการพัฒนา / วิธีการดำเนินโครงการ / วิธีสร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน

ความรู้พื้นฐาน

- การพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform Mobile Application Development): เป็นการพัฒนารหัสซอร์สโค้ด (Source Code) เพียงชุดเดียว แต่สามารถนำไปประมวลผลและสร้างเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับการทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รายงานนี้เลือกใช้ Flutter Framework ร่วมกับ ภาษา Dart ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนา พร้อมทั้งแสดงผล UI/UX ได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันบนทุกอุปกรณ์ [7]
- การจัดการฐานข้อมูลแบบ NoSQL และระบบคลาวด์ (NoSQL Database & Cloud Infrastructure): เป็นเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลแบบไร้โครงสร้างตายตัว (Schema-less) มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับการเก็บข้อมูลโปรไฟล์และประวัติสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่มีรูปแบบหลากหลาย โดยรายงานเลือกใช้ Firebase Firestore / MongoDB ทำงานบนระบบ Cloud Computing เพื่อรองรับการรับส่งและซิงก์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-time Data Synchronization) มีความเสถียรและปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน [8]
- การใช้ Application Programming Interface (API) ของระบบแผนที่ และบริการแจ้งเตือน: เป็นการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกเพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่แอปพลิเคชัน ได้แก่:
    1. *Google Maps / Places API:* สำหรับประมวลผลข้อมูลตำแหน่งพิกัด (Location-Based Services: LBS) ในการค้นหาและแสดงหมุดสถานพยาบาล คลินิก และบริการสัตว์เลี้ยงใกล้เคียงตามพิกัด GPS จริงของผู้ใช้ [3]
    2. *Firebase Cloud Messaging (FCM):* สำหรับส่งการแจ้งเตือนแบบเตือนความจำ (Push Notification) ไปยังสมาร์ตโฟนของผู้ใช้เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมาย การให้อาหาร หรือการฉีดวัคซีน แม้ว่าจะไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันอยู่ก็ตาม [9]

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระบบใกล้เคียงกับระบบที่ต้องการพัฒนา

ฟังก์ชั่น / คุณสมบัติ	11pets	PetDesk	PetHelper (ระบบที่เสนอ)
บันทึกประวัติสุขภาพ / ตารางวัคซีน	✓	✓	✓
ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ (Push Notification)	✓	✓	✓
ค้นหาคลินิก/สถานบริการใกล้เคียงตามพิกัด (LBS)	×	✓ (เฉพาะคลินิกในเครือ)	✓ (ดึงข้อมูลสดผ่าน Google Places API)
ความสะดวกในการใช้งานในประเทศไทย	มีข้อจำกัดด้านแผนที่	รองรับเฉพาะเครือข่าย	รองรับพื้นที่สาธารณะทั่วไปในไทย

ประเภทผู้ใช้งานและฟังก์ชันการทำงาน

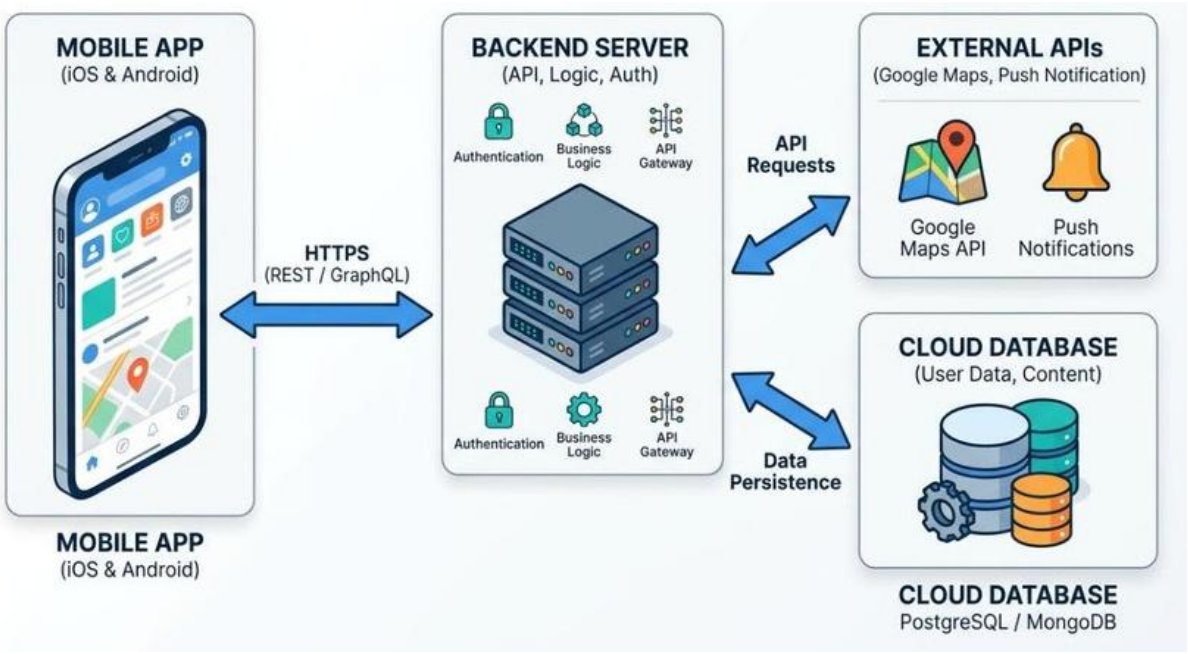
- **ผู้ใช้งานทั่วไป (Pet Owner):**
    - **ระบบบันทึกโปรไฟล์สัตว์เลี้ยง:** เพิ่ม, ลบ, แก้ไข ข้อมูลพื้นฐานและรูปถ่าย
    - **ระบบจัดการบันทึกสุขภาพ:** จัดเก็บประวัติการรักษา, น้ำหนัก, ประวัติการแพ้ยา
    - **ระบบตั้งค่าการแจ้งเตือน:** ตั้งเตือนให้อาหาร, กินยา, พาไปเดินเล่น, รอบฉีดวัคซีน
    - **ระบบค้นหาสถานบริการ:** แสดงพิกัดคลินิก, โรงพยาบาลสัตว์, ร้านอาบน้ำตัดขน บนแผนที่
    - **ระบบแจ้งเตือน (Push Notification):** แจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดกิจกรรมสำคัญ เช่น นัดหมายสัตวแพทย์ หรือการให้ยา
- **ผู้ดูแลระบบ (Admin):**
    - **จัดการผู้ใช้งาน:** ตรวจสอบ จัดการสิทธิ์ และระงับบัญชีผู้ใช้ที่ทำผิดเงื่อนไข
    - **จัดการข้อมูลหลัก (Master Data):** อัปเดตตัวเลือกสายพันธุ์ รายการวัคซีนมาตรฐาน และคำแนะนำสุขภาพ
    - **จัดการหมุดสถานที่:** ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูล/พิกัดคลินิกและสถานบริการบนแผนที่
    - **ส่งประกาศระบบ:** ส่งข่าวสารหรือการแจ้งเตือนสำคัญไปยังผู้ใช้ทุกคน (Push Notification)
    - **รายงานสถิติ:** เรียกดูสรุปการใช้งานระบบ และตรวจสอบการทำงานของระบบ (System Logs)

ขอบเขตงาน (สิ่งที่ทำ / สิ่งที่ไม่ทำ)

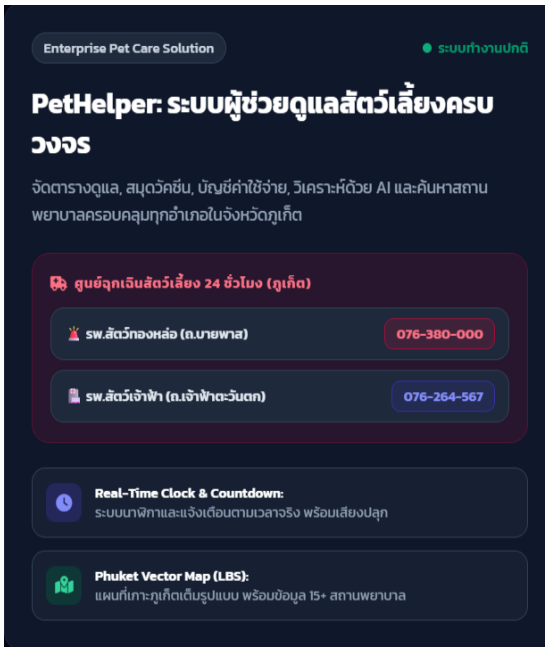
- **สิ่งที่ทำ:** พัฒนาแอปพลิเคชันที่ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android [11], มีระบบแจ้งเตือนแบบ Push Notification, ค้นหาสถานที่ผ่าน Google Maps API
- **ข้อจำกัด (สิ่งที่ไม่ทำ):** ไม่รองรับการชำระเงินหรือทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน, ไม่มีระบบสนทนาโต้ตอบ (Chat) สดกับสัตวแพทย์, และไม่รวมระบบซื้อขายอาหารสัตว์

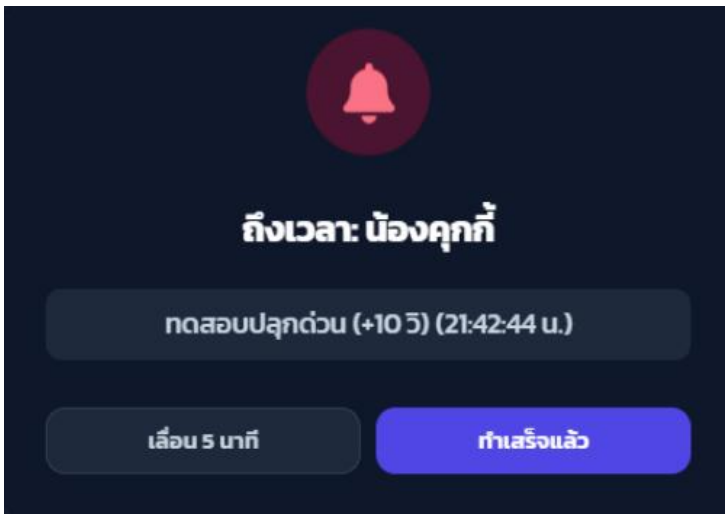
โครงสร้างของระบบ (ดังรูปที่ 1) ประกอบด้วย

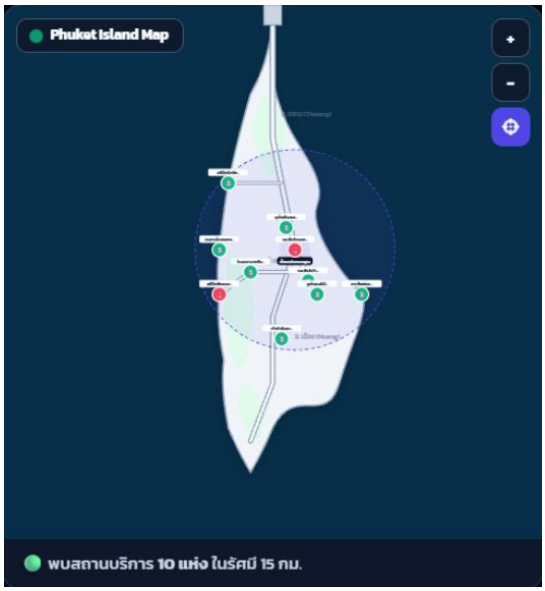
1. **ส่วนแอปพลิเคชันมือถือ (Mobile App):** รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เป็นส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI) เชื่อมต่อและสื่อสารข้อมูลกับระบบส่วนหลังอย่างปลอดภัยผ่านโปรโตคอล HTTPS (REST/GraphQL API)
2. **ส่วนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลัง (Backend Server):** ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประมวลผล ประกอบด้วยระบบตรวจสอบสิทธิ์และตัวตนผู้ใช้ (Authentication), ตรรกะการทำงานหลักของแอปพลิเคชัน (Business Logic), และตัวจัดการช่องทางเชื่อมต่อ (API Gateway)
3. **ส่วนการเชื่อมต่อบริการภายนอก (External APIs):** เชื่อมต่อกับบริการภายนอก 2 ส่วนหลัก ได้แก่ **Google Maps API** สำหรับดึงข้อมูลและหมุดตำแหน่งสถานพยาบาลสัตว์ใกล้เคียง และ **Firebase Cloud Messaging** สำหรับส่ง Push Notification
4. **ส่วนฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ (Cloud Database):** ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลโปรไฟล์ ประวัติสุขภาพสัตว์เลี้ยง และข้อมูลผู้ใช้งาน (Data Persistence) บนฐานข้อมูลระบบ Cloud เพื่อความปลอดภัยและการดึงข้อมูลที่รวดเร็ว



รูปที่ 1: โครงสร้างของระบบ System Architecture

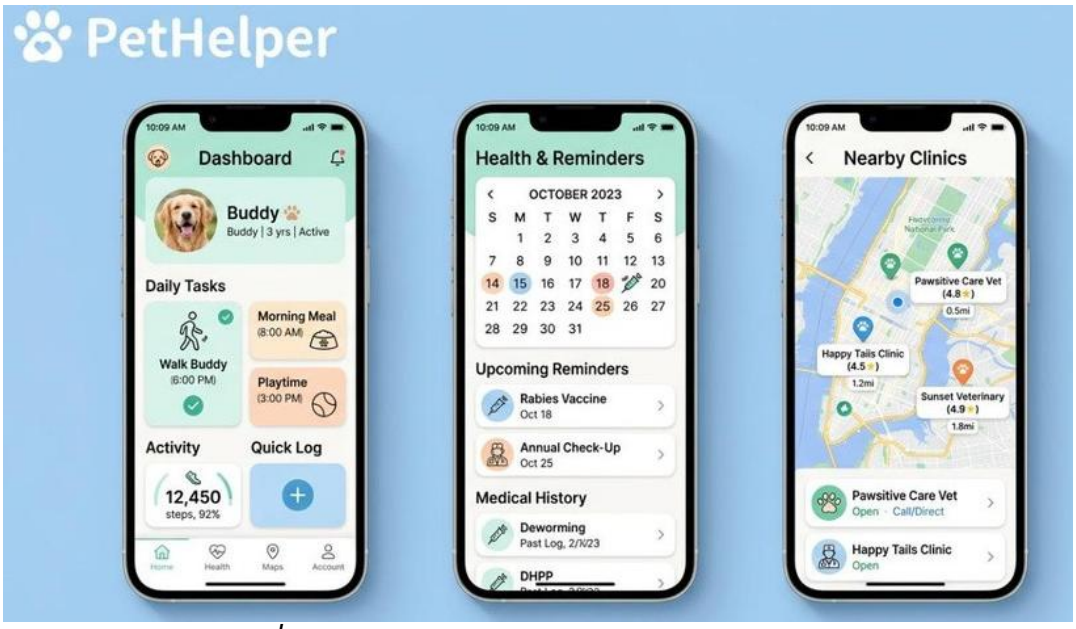






รูปที่ 2,3,4: ตัวอย่าง UI/UX หน้าทดลองใช้แอพพลิเคชั่นหน้าเว็บ HTML

ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน (UI Mockup / Wireframe)



รูปที่ 5: ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานแอปพลิเคชัน PetHelper

หน้าจอและเมนูการทำงานของแอปพลิเคชั่น (ดังที่แสดงในรูปที่ 5) ประกอบด้วย:

- **หน้า Home:** แดชบอร์ดสรุปกิจกรรมที่ต้องทำในวันนี้และแจ้งเตือนด่วน
- **หน้า Pet Profile:** แสดงรูปสัตว์เลี้ยง และแท็บเมนูแยกย่อย (ประวัติสุขภาพ, การฉีดวคซีน)
- **หน้า Map:** แสดงแผนที่พร้อมหมุด (Pins) ของคลินิกและร้านสัตว์เลี้ยงรอบตัว

วิธีการทำงานของระบบ

- **ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ:** เมื่อผู้ใช้กรอกวันที่นัดหมายหรือตารางการให้ยา ตัวแอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลไปบันทึกที่ Database และตั้งค่า Trigger ผ่านระบบ Backend เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ระบบ Cloud Messaging จะส่ง Push Notification ไปยังอุปกรณ์สมาร์ตโฟนของผู้ใช้ทันทีแม้จะปิดแอปพลิเคชันอยู่
- **ระบบค้นหาสถานบริการ:** แอปพลิเคชันจะขออนุญาตเข้าถึง GPS ของอุปกรณ์ จากนั้นนำค่าละติจูดและลองจิจูดส่งไปประมวลผลกับ Google Places API [10] โดยกำหนดจำกัดรัศมี (เช่น 10 กม.) และกรองเฉพาะสถานที่ในหมวดหมู่ Veterinary care หรือ Pet store แล้วนำค่ามาพล็อตบนแผนที่ให้ผู้ใช้มองเห็น

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการพัฒนา

- **ข้อมูลพิกัดสถานที่:** ดึงข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Real-time) ผ่าน Google Maps/Places API โดยไม่มีการเก็บข้อมูลพิกัดลงในฐานข้อมูลของรายงานเพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
- **ข้อมูลสายพันธุ์สัตว์เลี้ยง:** รวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะและองค์กรสัตว์เลี้ยง เพื่อทำเป็น Dropdown List ให้ผู้ใช้เลือกขณะสร้างโปรไฟล์

วิธีการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

- ใช้แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานมาตรฐาน (System Usability Scale - SUS) โดยให้กลุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในเขตพื้นที่ที่สนใจ ทดลองใช้งานฟังก์ชันหลักทั้งหมด (การเพิ่มสัตว์เลี้ยง, การตั้งเตือน, การค้นหาคลินิก)
- ตั้งเป้าหมายความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.00 จาก 5.00 ขึ้นไป) และระบบแจ้งเตือนต้องทำงานได้อย่างแม่นยำตรงเวลา 100%

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

- **ฮาร์ดแวร์:** คอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรม, สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สำหรับการทดสอบระบบ
- **เทคนิค/เทคโนโลยีที่ใช้:** Location-Based Services (LBS), Cross-Platform Mobile Development, RESTful API, Cloud Computing
- **ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา:**
    - Flutter Framework (ภาษา Dart)
    - Node.js (ภาษา JavaScript)
    - Firebase Firestore / MongoDB (Database)
    - Figma (สำหรับออกแบบ UI/UX)

บรรณานุกรม

[1] A. Developer and B. Coder, "Building Cross-Platform Apps with Flutter," *IEEE Software*, vol. 37, no. 4, pp. 20-25, July-Aug. 2020, doi: 10.1109/MS.2020.2987023.

[2] S. Smith, "Location-Based Services in Modern Mobile Applications," *Int. J. Mobile Computing*, vol. 12, no. 3, pp. 110-125, Mar. 2021.

[3] Google Maps Platform. "Places API Overview." Google.com. https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service/overview (accessed Sep. 15, 2026).

[4] Flutter. "Flutter Documentation: Build for and Integrate with Multiple Platforms." Flutter Documentation.
https://docs.flutter.dev/platform-integration

[5] Google. "Cloud Firestore Data Model." Firebase Documentation.
https://firebase.google.com/docs/firestore/data-model

[6] Google. "Firebase Cloud Messaging." Firebase Documentation.
https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging

[7] 11pets. "Features." 11pets Official Website.
https://www.11pets.com/en/feature

[8] PetDesk. "Benefits to Using the PetDesk Mobile App." PetDesk Communication Help Center.
https://petdesk.zendesk.com/hc/en-us/articles/360052077794-Benefits-to-Using-the-PetDesk-Mobile-App

[9] J. Brooke. "SUS: A Quick and Dirty Usability Scale." Usability Evaluation in Industry, pp. 189–194, 1996.
https://doi.org/10.1201/9781498710411

[10] Google Local "Places" Results API.
https://serpapi.com/local-results?gad_source=1&gad_campaignid=1061187028&gclid=CjwKCAiAzKvXBhBAEiwABLl9AvPLTSDw6gw1vTKy5Rdgdz7YP1UEIVGPydW7PoOkOi-eK_bfR9Sw0hoChqEQAvD_BwE

[11] Difference between “iOS” and “Android”.

https://www.geeksforgeeks.org/operating-systems/difference-between-ios-and-android/